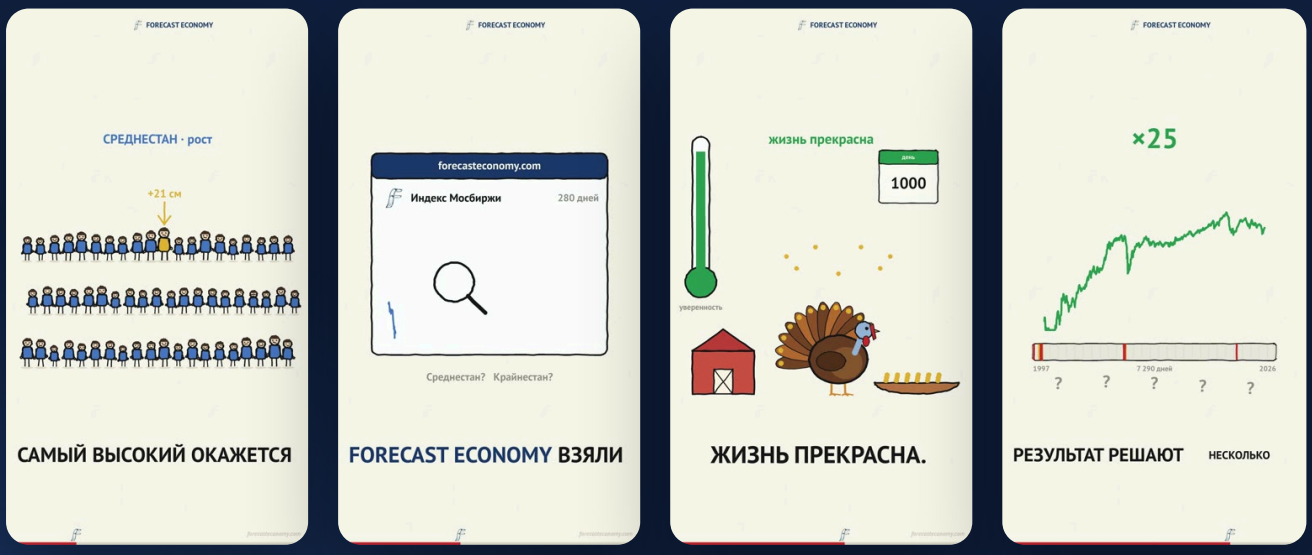
FORECASTECONOMY

ИССЛЕДОВАНИЕ №19 · ВЫПУСК: НОЯБРЬ

Толстые хвосты: почему учебник ошибается про рынок

Среднестан и Крайнестан на 7 290 днях индекса МосБиржи



Авторы: команда ForecastEconomy

риск, наука о данных

forecasteconomy.com

01 Аннотация и главное в цифрах

24 февраля 2022 года индекс МосБиржи упал за день на треть. По «учебнику» — нормальному распределению — такое случается раз в 10^{64} лет. Команда ForecastEconomy проверила 7 290 дней индекса с 1997 года. Дней со скачком больше пяти «сигм» по учебнику не было бы ни одного, а на деле их 31. Рост индекса — в 25 раз; без 10 лучших дней — лишь в 3,4 раза, без 10 худших — почти в 200. Финансовый мир живёт в «Крайнестане», где редкие события решают всё.

−33 %
индекс МосБиржи 24.02.2022 за один день

31 vs 0
дней со скачком больше 5σ: на деле против учебника

×25 → ×3,4
рост индекса и рост без 10 лучших дней

×195
рост без 10 худших дней

Содержание

01 Аннотация и главное в цифрах
02 История ролика
03 Данные и графики
04 Кадры из ролика
05 Выводы
06 Что это значит для тебя
07 Методика и источники
08 Об авторах

02 История ролика

Двадцать четвёртое февраля двадцать второго года. Индекс МосБиржи за один день падает на треть!

Учебник статистики уверен: такое случается раз в десять в шестьдесят четвёртой степени лет. Это единица и шестьдесят четыре нуля! А случилось при нас.

Нассим Талеб объясняет, где ошибся учебник. Он делит мир на две страны: Среднестан и Крайнестан.

В Среднестане живут рост и вес. Поставь в ряд тысячу человек: самый высокий окажется выше среднего сантиметров на двадцать. До потолка никто не дорастёт.

В Крайнестане живут деньги. Поставь рядом с этой тысячей одного миллиардера, и он один окажется богаче всех остальных вместе!

Поэтому в Среднестане беда копится по капле, и её видно заранее. А в Крайнестане она приходит одним днём.

Мы на ForecastEconomy взяли и проверили, в какой стране живут деньги на бирже. Семь тысяч двести девяносто дней индекса МосБиржи, по данным биржи.

Если бы биржа жила в Среднестане, дней с огромным скачком не было бы ни одного. На деле их тридцать один!

Талеб любит историю про индюшку. Тысячу дней её кормят, и с каждым днём она всё увереннее. Жизнь прекрасна! День тысяча первый — канун праздника.

Чёрный лебедь для индюшки — обычный четверг для фермера.

А теперь фокус. С девяносто седьмого года индекс вырос в двадцать пять раз. Убери десять лучших дней, всего десять из семи тысяч, и останется рост в три с небольшим раза.

Убери десять худших — и выйдет почти в двести раз! Весь результат решают несколько дней, которые никто не угадает заранее.

Отсюда правило Талеба. Не пытайся угадать чёрного лебедя. Устрой жизнь так, чтобы один плохой день тебя не убил.

Не бери долг, который не переживёт обвал. Не складывай все яйца в одну корзину. И не верь тому, кто говорит: «такое бывает раз в сто лет».

Все расчёты открыты на ForecastEconomy — можно проверить каждый день своими глазами. А Талеб простыми словами — в нашем Телеграме. Ссылка в профиле!

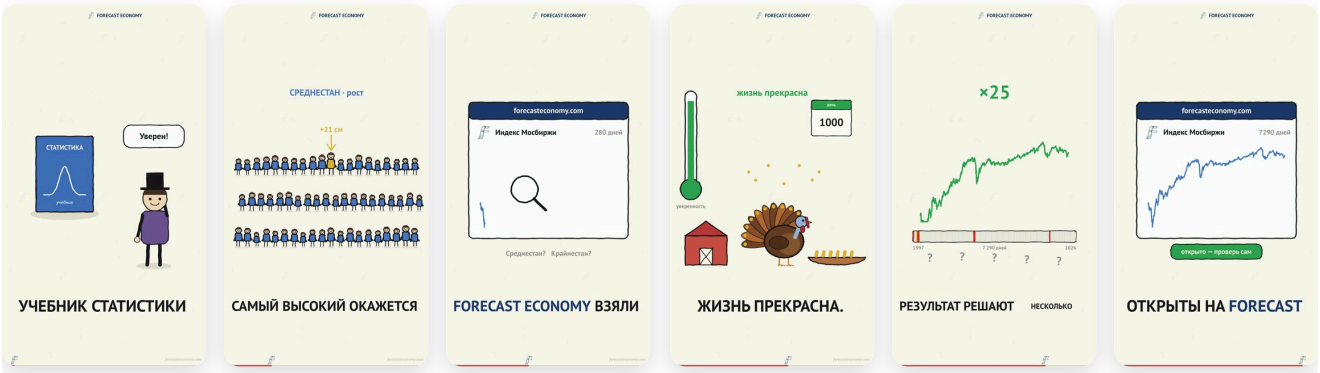
03 Данные и графики



Московская биржа, 1997–2026.

04 Кадры из ролика

Ролик длится 1 мин 55 с. Ниже — кадры через равные промежутки; полная версия — в файле видео в этой же папке и на страницах ForecastEconomy в соцсетях.



0:06 0:26 0:46 1:06 1:26 1:45

05 Выводы

1. Нормальное распределение плохо описывает рынок: редкие экстремальные дни случаются в тысячи раз чаще.
2. Результат за десятилетия решают несколько дней, которые невозможно угадать заранее.
3. Главное — не прогнозировать «чёрных лебедей», а быть устойчивым к ним.

06 Что это значит для тебя

- Не бери долг, который не переживёт обвал.
- Не складывай все яйца в одну корзину.
- Не верь фразе «такое бывает раз в сто лет».

07 Методика и источники

Книга: N. N. Taleb, Statistical Consequences of Fat Tails (2020), файл ~/Desktop/Taleb books/STATISTICAL-CONSEQUENCES-OF-FAT-TAILS_compressed-1-51-PART-1.pdf — прочитаны все 51 страница (оглавление, пролог, глоссарий, гл. 3 до 3.4.1). Из книги: Среднестан/Крайнестан (Mediocristan/Extremistan); рост 4,1 м = 2,05 + 2,05; богатство $36 млн ≈ $35 999 000 + $1 000; беда в Крайнестане приходит одним ударом (catastrophe principle); «хвост виляет собакой» (tail wags the dog); вклад максимума в 4-й момент (MS plot); «не предсказывать чёрных лебедей, а быть устойчивым к ним». Своя проверка: данные/исследование.py → итоги.json. Дамп rustats_20261108_040001, ряды imoex (Мосбиржа) и usd-rub (Банк России), дневные лог-доходности, σ — по всему ряду, вероятности — нормальное распределение.

- IMOEX 22.09.1997 — 06.11.2026: 7 290 дней; σ 2,34%; куртозис 33,3; внутри ±1σ 84% (у Гаусса 68%).
- 24.02.2022: −33,3%, z = −17,3, по Гауссу раз в 2·10^64 лет (Вселенная 1,38·10^10 лет → в ~10^54 раз дольше).
- Дней за 5σ: 31; по Гауссу ожидалось 0,004 (раз в ~6 900 лет).
- Один день (24.02.2022) — 37% суммы (x−μ)^4.
- Рост за период ×24,8; без 10 лучших дней ×3,4; без 10 худших ×195.
- Рубль 1999–2026: 19.12.2014 −12,1% (курс доллара упал), z = −13,9, по Гауссу раз в 2·10^41 лет; дней за 5σ — 37.

Вторая версия (08.11.2026)

- Цифры те же, что в первой версии (данные/итоги.json, исследование.py).

Звук, третья версия (08.11.2026, по словам владельца «звуки… проработать… анимацию под звуки»)

- Lyria (звук/музыка.wav) больше не используется.

Третья версия (v3, 08.11.2026)

- «Самый высокий из тысячи выше среднего сантиметров на двадцать»: рост ~ N(175, 7^2) — то же допущение, что в v2. Ожидаемый максимум из 1000 нормальных величин ≈ 3,24σ ≈ 22,7 см (проверено симуляцией, 20 000 повторов). На рисунке — «+21 см» (196 против 175).
- «Миллиардер богаче тысячи человек вместе»: на рисунке без чисел для толпы, у миллиардера «от $1 млрд» — это верно по определению. Пример — из книги Талеба (гл. 3, Mediocristan/Extremistan).
- «Дней с огромным скачком не было бы ни одного, на деле 31»: скачки больше 5σ, по Гауссу ожидалось 0,004 за 7 290 дней, по факту 31 (итоги.json, исследование.py).
- Рост ×25, без 10 лучших ×3,4, без 10 худших ×195 — итоги.json.
- Финал про Forecast Economy переписан: «мы собрали / проверили, заходи и проверь сам».

Ограничения.

- Отчёт носит образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

08 Об авторах



Команда ForecastEconomy

Исследование и расчёты — аналитики ForecastEconomy. Данные — официальная статистика (Росстат, Банк России, Московская биржа, МВФ, Евростат и др.) из открытой базы сайта. Текст, графики и ролик подготовлены командой ForecastEconomy.

Сайт: forecasteconomy.com · Telegram: t.me/forecasteconomy · Бот с цифрами: @forecast_bot_economy_bot

Отчёт носит информационный и образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Цифры приведены по данным на дату выгрузки, указанную в разделе «Методика и источники». При цитировании ссылка на ForecastEconomy обязательна. © ForecastEconomy, выпуск: ноябрь.